15.【P30】【2025 统考真题】有两个长度均为 n 的一维整型数组 A 和 res, 对数组 A 中的每个元素 A[i], 计算 A[i] 与 A[j] ($0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n-1$) 乘积的最大值, 并将其保存到 res[$i$] 中。例如, 当 A[ ] = {1, 4, −9, 6} 时, 得到 res[ ] = {6, 24, 81, 36}。现给定数组 A, 设计一个时间和空间上尽可能高效的算法 calMulMax, 求 res 中各元素的值。函数原型为 void calMulMax(int A[ ], int res [ ], int n)。要求如下:

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 语言或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

2.3 线性表的链式表示

1.【P49】在带头结点的单链表 L 中, 删除所有值为 x 的结点, 并释放其空间, 假设值为 x 的结点不唯一, 试编写算法以实现上述操作。

2.【P50】试编写在带头结点的单链表 L 中删除一个最小值结点的高效算法 (假设该结点唯一)。

3.【P51】试编写算法将带头结点的单链表就地逆置, 所谓“就地”是指辅助空间复杂度为 $O(1)$。

4.【P52】设在一个带表头结点的单链表中, 所有结点的元素值无序, 试编写一个函数, 删除表中所有处于给定的两个值 (作为函数参数给出) 之间的元素 (若存在)。

5.【P52】给定两个单链表, 试分析找出两个链表的公共结点的思想 (不用写代码)。

6.【P53】设 $C=\{a_1,b_1,a_2,b_2,\cdots,a_n,b_n\}$ 为线性表, 采用带头结点的单链表存放, 设计一个就地算法, 将其拆分为两个线性表, 使得 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$, $B=\{b_n,\cdots,b_2,b_1\}$。

7.【P53】在一个递增有序的单链表中, 存在重复的元素。设计一个算法删除重复的元素, 例如 (7, 10, 10, 21, 30, 42, 42, 42, 51, 70) 将变为 (7, 10, 21, 30, 42, 51, 70)。【微信公众号: 研七七】

8.【P53】设 *A* 和 *B* 是两个单链表 (带头结点), 其中元素递增有序。设计一个算法从 *A* 和 *B* 中的公共元素产生单链表 *C*, 要求不破坏 *A*、*B* 的结点。

9.【P54】已知两个链表 *A* 和 *B* 分别表示两个集合, 其元素递增排列。编制函数, 求 *A* 与 *B* 的交集, 并存放于 *A* 链表中。

10.【P55】两个整数序列 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_m\}$ 和 $B=\{b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n\}$ 已经存入两个单链表中, 设计一个算法, 判断序列 B 是否是序列 A 的连续子序列。

11.【P55】设计一个算法用于判断带头结点的循环双链表是否对称。

12.【P56】有两个循环单链表, 链表头指针分别为 h1 和 h2, 编写一个函数将链表 h2 链接到链表 h1 之后, 要求链接后的链表仍保持循环链表形式。

13.【P56】设有一个带头结点的非循环双链表 L, 其每个结点中除有 pre、data 和 next 域外, 还有一个访问频度域 freq, 其值均初始化为零。每当在链表中进行一次 Locate(L, x) 运算时, 令值为 x 的结点中 freq 域的值增 1, 并使此链表中的结点保持按访问频度递减的顺序排列, 且最近访问的结点排在频度相同的结点之前, 以便使频繁访问的结点总是靠近表头。试编写符合上述要求的 Locate(L, x) 函数, 返回找到结点的地址, 类型为指针型。

14.【P57】设将 n $(n > 1)$ 个整数存放到不带头结点的单链表 L 中, 设计算法将 L 中保存的序列循环右移 k $(0 < k < n)$ 个位置。例如, 若 $k = 1$, 则将链表 $\{0, 1, 2, 3\}$ 变为 $\{3, 0, 1, 2\}$。要求:

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

15.【P57】单链表有环, 是指单链表的最后一个结点的指针指向了链表中的某个结点 (通常单链表的最后一个结点的指针域是空的)。试编写算法判断单链表是否存在环。【微信公众号: 研七七】

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

16.【P58】设有一个长度 n (n 为偶数) 的不带头结点的单链表, 且结点值都大于 0, 设计算法求这个单链表的最大孪生和。孪生和定义为一个结点值与其孪生结点值之和, 对于第 i 个结点 (从 0 开始), 其孪生结点为第 $n-i-1$ 个结点。要求:

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你的算法的时间复杂度和空间复杂度。

17.【P59】【2009 统考真题】已知一个带有表头结点的单链表, 结点结构为:

data	link

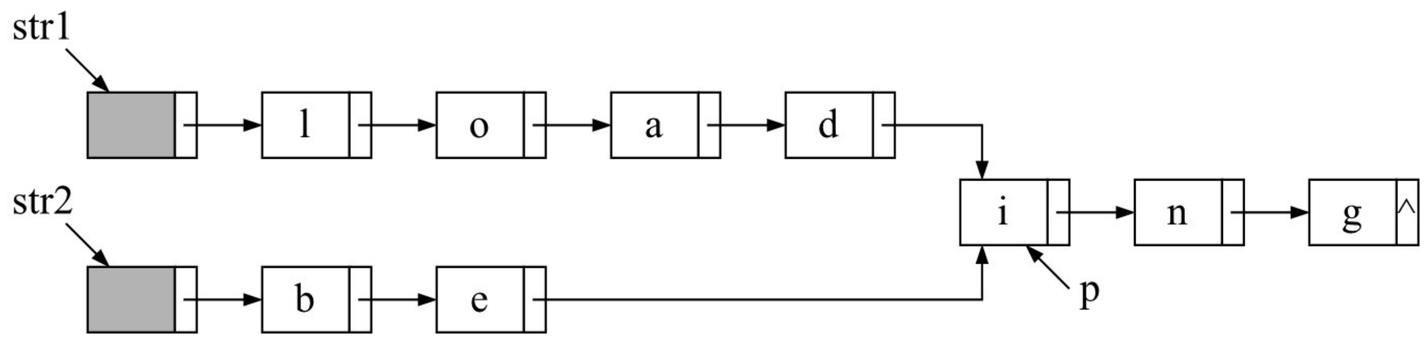
假设该链表只给出了头指针 list。在不改变链表的前提下, 请设计一个尽可能高效的算法, 查找链表中倒数第 k 个位置上的结点 (k 为正整数)。若查找成功, 算法输出该结点的 data 域的值, 并返回 1; 否则, 只返回 0。

(1) 描述算法的基本设计思想。

(2) 描述算法的详细实现步骤。

(3) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

18.【P59】【2012 统考真题】假定采用带头结点的单链表保存单词, 当两个单词有相同的后缀时, 可共享相同的后缀存储空间, 例如, “loading”和“being”的存储映像如下图所示。



设 str1 和 str2 分别指向两个单词所在单链表的头结点, 链表结点结构为:

data	next

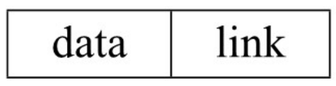
请设计一个时间上尽可能高效的算法, 找出由 str1 和 str2 所指向两个链表共同后缀的起始位置 (如图中字符 i 所在结点的位置 p)。要求:【微信公众号: 研七七】

(1) 给出算法的基本设计思想。

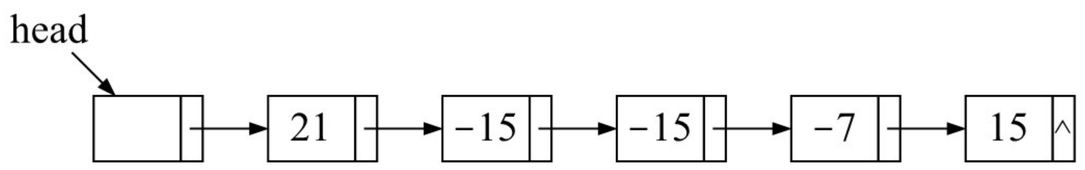
(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度。

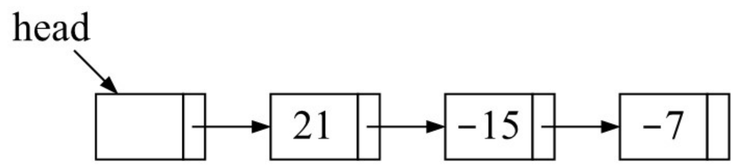
19.【P60】【2015 统考真题】用单链表保存 m 个整数, 结点的结构为:



且 |data| ⩽ n (n 为正整数)。请设计一个时间复杂度尽可能高效的算法, 对于链表中 data 的绝对值相等的结点, 仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如, 若给定的单链表 head 如下:



则删除结点后的 head 为:



(1) 给出算法的基本设计思想。
(2) 使用 C 或 C++ 语言, 给出单链表结点的数据类型定义。
(3) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
(4) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

20. 【P61】【2019 统考真题】设线性表 $\mathrm{L}=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{n-2},a_{n-1},a_n)$ 采用带头结点的单链表保存, 链表中的结点定义如下:

```
typedef struct node{
    int data;
    struct node *next;
}NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 $O(1)$ 且时间上尽可能高效的算法, 重新排列 L 中的各结点, 得到线性表 $\mathrm{L}'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3,a_{n-2},\cdots)$。要求:

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计的算法的时间复杂度。